UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN • FACULTAD DE MATEMÁTICAS
Licenciatura en Ingeniería de Software Virtual

Sistema automatizado de monitoreo y control de temperatura

Anteproyecto de Arquitectura y Organización de Computadoras

Profesor:
Miguel Ángel Canul Chin

Alumna:
Elda Alejandra Solís Canul 100% de participación

Equipo #15
(individual)

FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA

Microprocesador vs. Microcontrolador

Microprocesador

Unidad central: Procesamiento puro de alta capacidad.

Dependencia externa: Requiere memoria y periferia integradas por separado.

Enfoque: Cómputo general y sistemas operativos complejos.

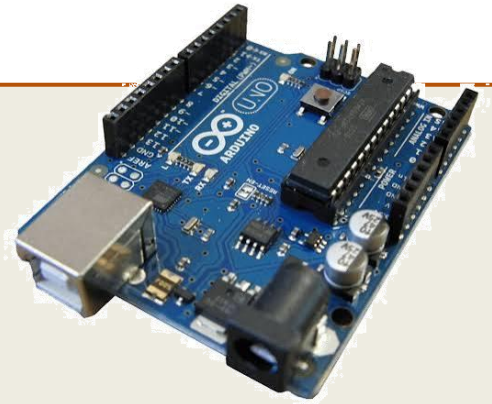


Microcontrolador (ATmega328P)

Sistema Integrado: CPU, memoria Flash/RAM e I/O en un solo chip.

Interacción Directa: Recepción analógica y respuesta física automática.

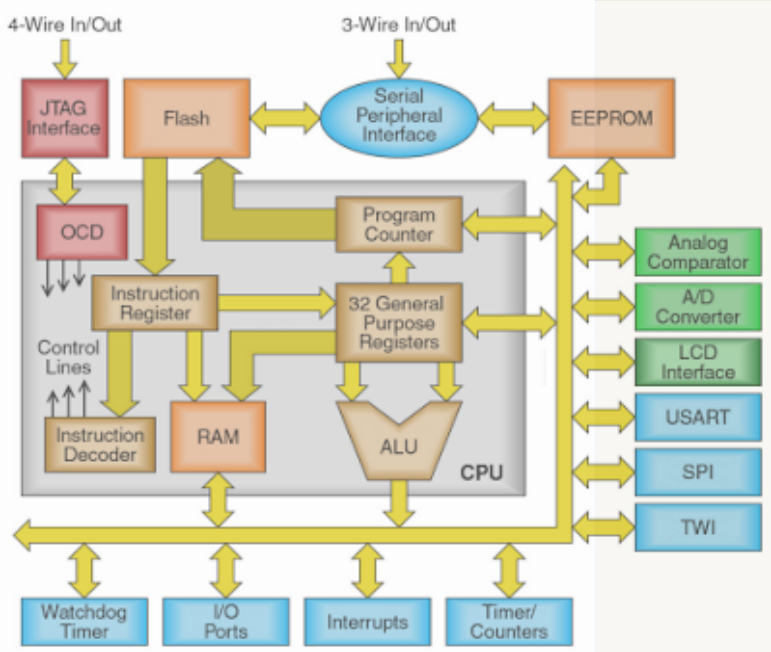
Placa base: Implementado en Arduino UNO R3 para este proyecto.



Introducción

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema automatizado de monitoreo y control de temperatura mediante un microcontrolador Arduino UNO R3 basado en el ATmega328P, y para demostrar su funcionamiento, desarrollé un prototipo en SimulIDE con ayuda de Arduino IDE, en el cual un potenciómetro representará la entrada de un sensor de temperatura o termómetro y permitirá generar diferentes valores que serán procesados por el microcontrolador.

Este prototipo busca demostrar la interacción entre entrada, procesamiento y respuesta de un sistema basado en la arquitectura de un microcontrolador, así como proporcionar un contexto de las posibilidades de adaptar este principio a mayor escala mediante sensores y otros sistemas reales.



JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Control térmico y prevención automatizada

Riesgo climático térmico

Temperaturas extremas incrementan vulnerabilidad en cultivos e infraestructura, especialmente en comunidades con clima cálido como Yucatán.

Respuesta autónoma

Activación inmediata de ventilación o aspersores sin intervención humana.

Eficiencia de recursos

Uso optimizado de agua y energía mediante umbrales programados.



PROPÓSITO CENTRAL

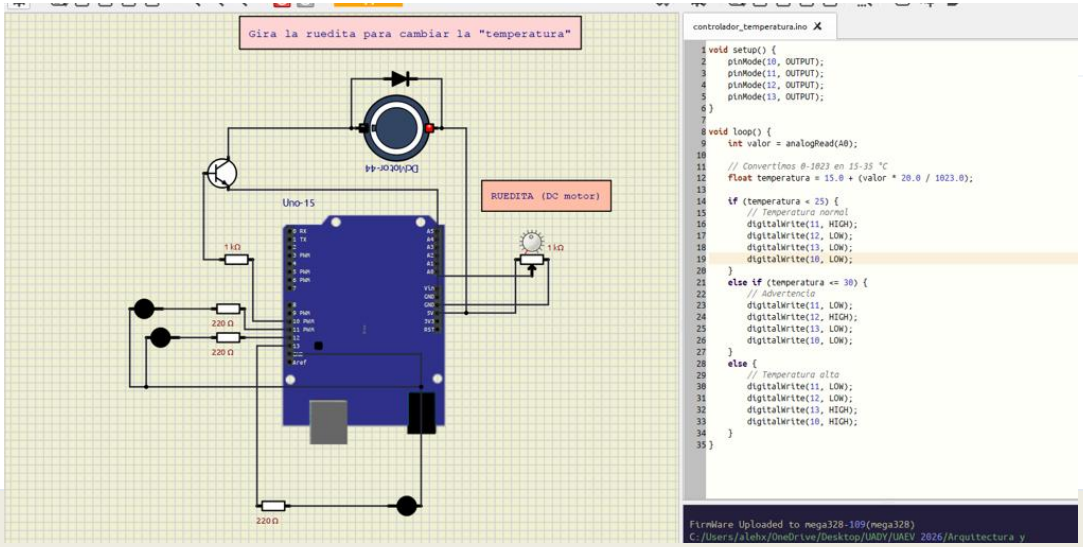
Objetivo del Anteproyecto

"Demostrar que con hardware accesible y programación es posible construir un sistema automatizado de monitoreo térmico en tiempo real."

ENTRADA
Lectura analógica

PROCESO
Ciclo de Instrucción

RESPUESTA
Actuador digital



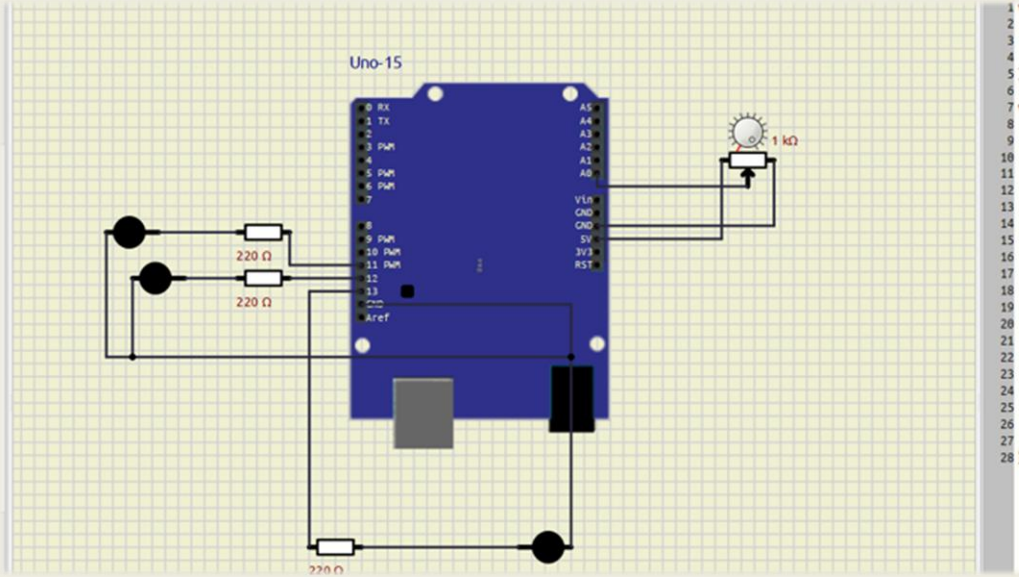
HARDWARE UTILIZADO

Especificación de componentes

Componente	Especificación	Función en el prototipo
Arduino UNO R3	ATmega328P	Microcontrolador principal del sistema
Potenciómetro	1 kΩ (Entrada A0)	Simulación analógica de sensor térmico
LEDs indicadores	Verde, amarillo, rojo	Monitoreo visual del estado operativo
Transistor BJT NPN	Ganancia ≈ 100	Interruptor electrónico para el actuador
Motor DC	Ventilador simulado	Actuador de enfriamiento automatizado

CONDICIONES

Estados del sistema térmico




```
void setup() {
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
  int valor = analogRead(A0);

  // Convertimos 0-1023 en 15-35 °C
  float temperatura = 15.0 + (valor * 20.0 / 1023.0);

  if (temperatura < 25) {
    digitalWrite(11, HIGH);
    digitalWrite(12, LOW);
    digitalWrite(13, LOW);
  }
  else if (temperatura <= 30) {
    digitalWrite(11, LOW);
    digitalWrite(12, HIGH);
    digitalWrite(13, LOW);
  }
  else {
    digitalWrite(11, LOW);
    digitalWrite(12, LOW);
    digitalWrite(13, HIGH);
  }
}
```

Estado normal

< 25 °C

LED verde activo. Sistema en rango seguro.

Advertencia

25 °C - 30 °C

LED amarillo activo. Monitoreo preventivo.

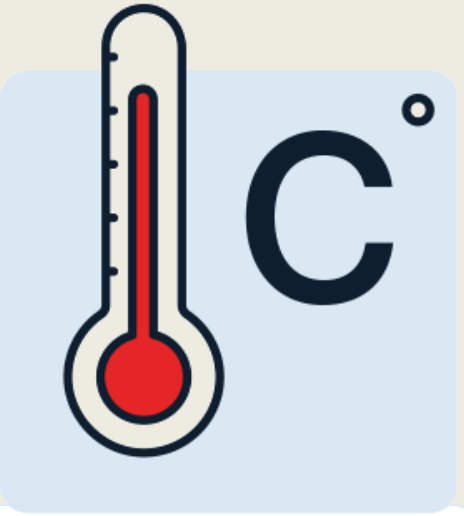
Alarma

> 30 °C

LED rojo activo + Encendido de ventilador.

SOFTWARE Y CÓDIGO C++

Mapeo analógico a grados celsius




```
// Conversión de ADC (0-1023) a Rango (15°C - 35°C)
int valor = analogRead(A0);
float temperatura = 15.0 + (valor * 20.0 / 1023.0);

// Control de actuadores
if (temperatura < 25) {
  digitalWrite(11, HIGH); // LED Verde
} else if (temperatura > 30) {
  digitalWrite(13, HIGH); // LED Rojo
  digitalWrite(10, HIGH); // Motor DC
}
```

Fórmula de mapeo

$$T = 15 + [(X \times 20) / 1023]$$

Donde **X** es la lectura entera del conversor A/D (0 a 1023) y **20** es el diferencial térmico simulado.

Precisión del simulador

Permite probar el comportamiento en tiempo real de los temporizadores y salidas digitales en SimulIDE.

METODOLOGÍA INCREMENTAL

Fases de desarrollo del prototipo

FASE 1

LED Simple

Prueba básica de parpadeo e I/O digital.

FASE 2

Potenciómetro

Lectura analógica en pin A0.

FASE 3

Tríada de LEDs

Lógica semafórica de 3 estados.

FASE 4

Motor DC

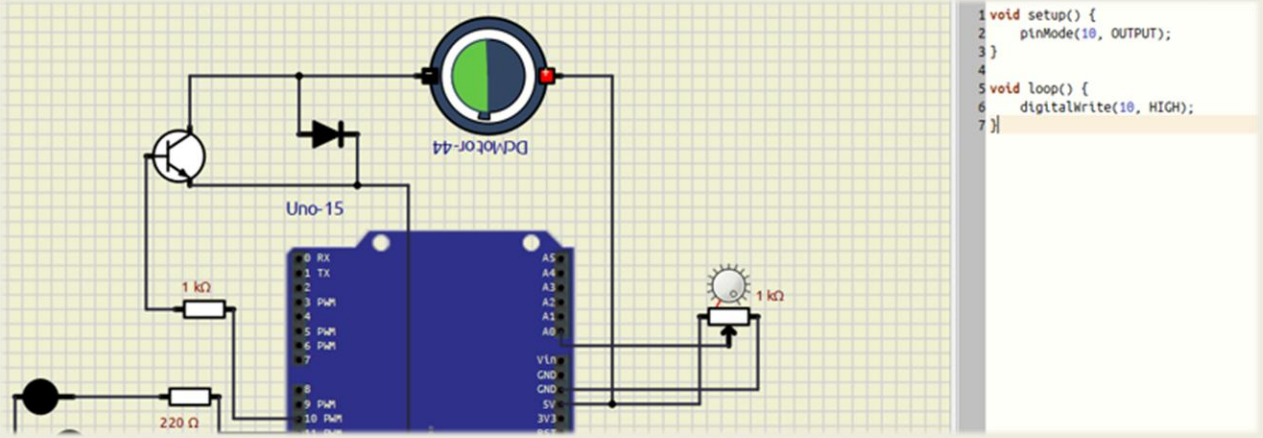
Acoplamiento de transistor y diodo.

FASE 5

Validación

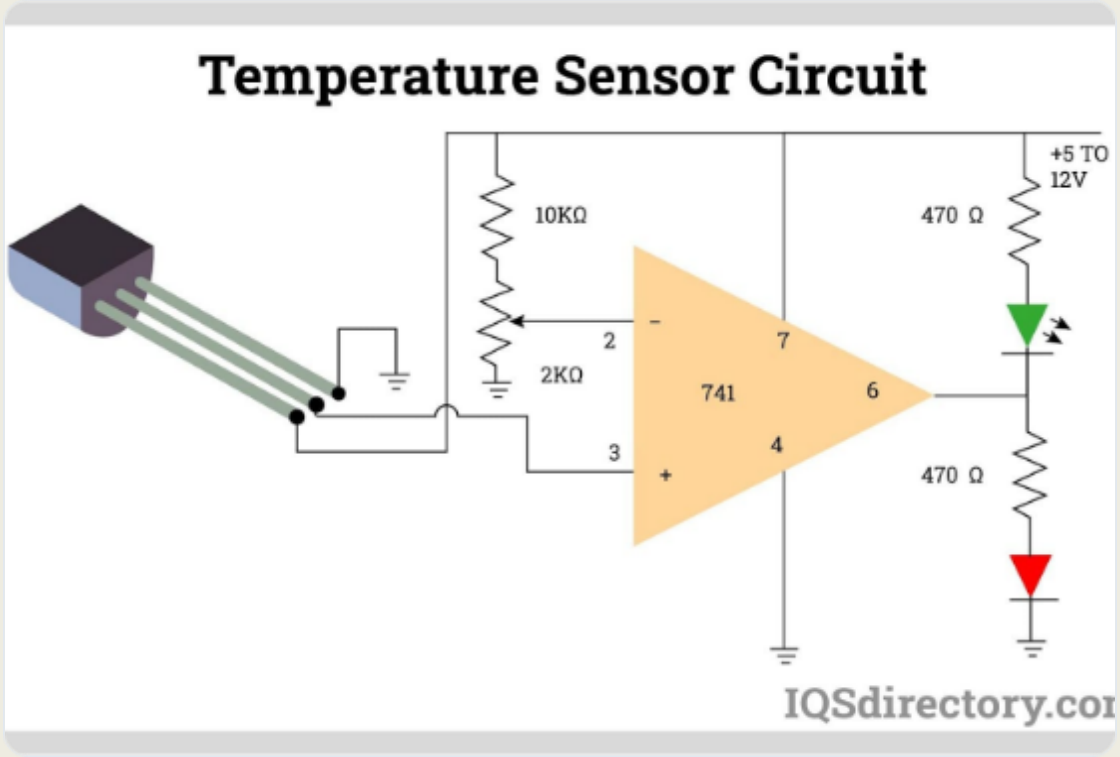
Simulación completa en SimulIDE.





PRUEBAS Y SIMULACIÓN

Identificación y corrección de fallas



Falla detectada

Polarización incorrecta del diodo de protección impidió el encendido inicial del motor DC.

Solución aplicada

Reorientación del diodo en el circuito virtual de SimulIDE para absorber picos de voltaje inducido.

ESCALABILIDAD Y APLICACIONES

Transición del prototipo al mundo real

Sector agrícola

Sustitución del potenciómetro por sensores de humedad (DHT11) para activar aspersores automatizados ante olas de calor o sequía, adaptado a las condiciones climáticas de cada lugar, no todos tienen el clima cálido de Yucatán.



Seguridad urbana

Integración en viviendas para liberación de agua ante incrementos repentinos de temperatura, mitigando incendios forestales y urbanos, es de vital importancia en ambos contextos, ya que el campo tiene aire que propaga el incendio, y la ciudad una alta densidad de población cuya vida puede estar en riesgo y muchas cosas que pueden incluso incrementar el fuego por su flamabilidad.



Conclusiones

El desarrollo de este prototipo permitió demostrar el funcionamiento básico de un sistema automatizado de monitoreo y control de temperatura utilizando como arquitectura principal un Arduino UNO R3 con microcontrolador ATmega328P, mediante su programación fue posible interpretar una entrada analógica, establecer sus diferentes condiciones de funcionamiento en su código (C++) y gracias a esto, controlar dispositivos de salida de acuerdo con los diferentes valores obtenidos en el entorno de simulación.

Nuestro último tema en la materia fue sobre la interación entre el hardware y el software, y en este proyecto, demostramos cómo la adecuada combinación de hardware y software permite que el microcontrolador reciba información del exterior (por medio de un dispositivo de entrada), procese esta información y tome decisiones para controlar otros dispositivos (como por ejemplo, un ventilador en nuestro prototipo), estableciendo una base para posteriormente desarrollar sistemas automatizados de mayor complejidad como los planteados a lo largo de este proyecto.

Referencias:

Arduino. (s.f). Language Reference. https://docs.arduino.cc/language-reference/

Microchip Technology Inc. (2015). ATmega328P: 8-bit AVR microcontroller with 32K bytes in-system programmable flash. Microchip Technology Inc. https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf

MultimediosTv. (2017). Esta casa sobrevive a incendio gracias a aspersores. https://www.multimediostv.com/telediario/internacional/casa-sobrevive-incendio-gracias-aspersores.html

Materiales proporcionados por el profesor:

González Segura, S. A. (2025). Ciclo de instrucción [Material de lectura de la asignatura Arquitectura y Organización de Computadoras]. Facultad de Matemáticas, Universidad Autónoma de Yucatán.

Enlaces:

Enlace al repositorio del simulador del sistema automatizado de monitoreo y control de temperatura:

https://github.com/SolisDg/AnteproyectoAOC_Equipo-15_Solis.git

Enlace al simulador didáctico sobre el ciclo de instrucción:

Vista: https://canva.link/nvpmgxg4zcm58e1

Enlace a la actividad 2 del canva (en caso de que falle el enlace ahí proporcionado: https://sites.google.com/view/simulador-didctico/